

Oprogramowanie Systemowe

Linux - wprowadzenie

Wprowadzenie

- UNIX (1969) – Bell Lab – Dennis Ritchie i Ken Thompson,
- 1973 – przepisanie na język C,
- 1979 – 3BSD – dodanie obsługi pamięci wirtualnej,
- 1991 – Linus Torvalds – system pod Intel 80386,
- Linux ≠ UNIX
- implementuje Unix API – POSIX, Single Unix Specification,
- produkt niekomercyjny - licencja jądra (GPL v. 2.0),
- prawie wszystko jest plikiem,

Linux vs. Unix

Unix	Linux
-	dynamiczne ładowanie modułów kernela (pomimo monolityczności jądra)
Proces na poziomie kernela nie może zostać wywłaszczony (poza Solaris i IRIX)	Kernel - wielozadaniowość z wywłaszczeniem
-	Dla kernela wątek = proces, ale...
-	OO device model, hotplug, sysfs
STREAMS, unclean standards	KISS, solidność implementacji
często produkty jednocelowe	rzeczywiste problemy, znany projekt, wpieranie przez szerokie community
Większość płatne	darmowy

Kernels

- Monolithic kernels:

- prostsze, powszechnie stosowane do 1980r.,
- pojedynczy statyczny plik binarny,
- pojedynczy proces operujący na pojedynczej przestrzeni adresowej, wszystkie usługi kernela istnieją i są wykonywane w jednej dużej przestrzeni adresowej (trywialna komunikacja pomiędzy usługami)
- kernel może wywoływać bezpośrednio funkcje,
- większość systemów Unixowych,

- Microkernels

- Funkcjonalność podzielona na oddzielne procesy nazywane serwerami,
- w uprzywilejowanym trybie wykonywania działają tylko procesy jego wymagające, reszta działa w przestrzeni użytkownika,
- Każdy proces posiada swoją własną przestrzeń adresową:
 - niemożliwe bezpośrednie wywołanie funkcji jak w kernelach monolitycznych,
 - komunikacja między procesami odbywa się na zasadzie message-passing – w system wbudowany jest mechanizm komunikacji międzyprocesowej – IPC (InterProcess Communication),
 - błąd zaistniały w jednym procesie nie powoduje błędu w innym, możliwe zastępowanie jednego procesu innym,
- QNX,
- Windows NT Kernel (Windows XP, Vista, 7), Mach (część Mac OS X) – najnowsze edycje tych systemów operacyjnych nie uruchamiają żadnych procesów swojego kernela w przestrzeni użytkowej w celu zapobieżenia przełączania kontekstu

Linux kernel – jest monolityczny, ale:

- składa się z modułów (pozwala na dynamiczne ładowanie oddzielnych plików binarnych),
- posiada możliwość wywłaszczania (kernel preemption) – schedulable,
- wspiera wątki kernela,

Linux kernel

- nie posiada dostępu do biblioteki C ani do standardowych nagłówek języka C, zaimplementowany w GNU C (gcc, Intel C),
- brak ochrony pamięci,
- posiada trudności z wykonywaniem operacji zmiennoprzecinkowych,
- dla każdego procesu przeznacza taki sam relatywnie mały stos (x86 – konfigurowalny podczas kompilacji – 4KB lub 8KB – historycznie stos kernela zawiera 2 strony - 8KB na 32 bitowych – 16KB na 64 bitowych architekturach),
- podatny na wyścigi - synchronizacja oraz współbieżność (musi obsługiwać asynchronicznie nadchodzące przerwania, możliwe jest wywłaszczenie procesu, wspiera SMP),
- powinien zapewniać przenośność na różne architektury,
- ostatnia stabilna wersja Linux kernel 2.6.35.4